

**COORDINATE GEOMETRY**

**Straight Line**

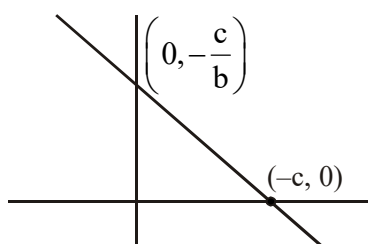
1. Let the area of the triangle formed by a straight line  $L : x + by + c = 0$  with co-ordinate axes be 48 square units. If the perpendicular drawn from the origin to the line  $L$  makes an angle of  $45^\circ$  with the positive  $x$ -axis, then the value of  $b^2 + c^2$  is :

माना एक सरल रेखा  $L : x + by + c = 0$  और निर्देशांक अक्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई है। यदि रेखा  $L$  पर मूल बिन्दु से डाला गया लंब धनात्मक  $x$ -अक्ष से  $45^\circ$  का कोण बनाता है, तो  $b^2 + c^2$  का मान है :

- (A) 83 (B) 97 (C) 90 (D) 93

Ans. B

Sol.



$$L : x + by + c = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} \left| (-c) \cdot \left( -\frac{c}{b} \right) \right| = 48$$

$$\therefore \left| \frac{c^2}{b} \right| = 96 \quad \dots(1)$$

$$\text{Slope of line } L = -\frac{1}{b}$$

$\therefore$  Slope of line perpendicular to  $L$  is  $b$ .

$$\therefore b = 1$$

$$\therefore c^2 = 96$$

$$\therefore b^2 + c^2 = 97$$

2. A line passes through the origin and makes equal angles with the positive coordinate axes. It intersects the lines  $L_1 : 2x + y + 6 = 0$  and  $L_2 : 4x + 2y - p = 0, p > 0$ , at the points  $A$  and  $B$ , respectively. If  $AB = \frac{9}{\sqrt{2}}$  and the foot

of the perpendicular from the point  $A$  on the line  $L_2$  is  $M$ , then  $\frac{AM}{BM}$  is equal to

एक रेखा मूलबिन्दु से होकर जाती है और धनात्मक निर्देशांक अक्षों से बराबर कोण बनाती है। यह रेखाओं  $L_1 : 2x + y + 6 = 0$  और

$L_2 : 4x + 2y - p = 0, p > 0$ , को क्रमशः बिन्दुओं A और B पर काटती है। यदि  $AB = \frac{9}{\sqrt{2}}$  है और बिन्दु A से रेखा  $L_2$  पर लम्ब का

पाद M है, तो  $\frac{AM}{BM}$  बराबर है :

(A) 3

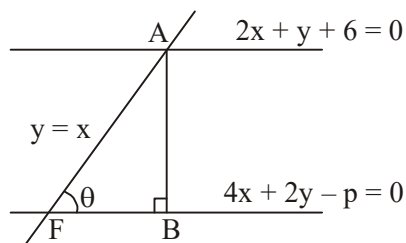
(B) 5

(C) 2

(D) 4

Ans. A

Sol.



$$m_1 = 1$$

$$m_2 = -2$$

$$\tan \theta = \left| \frac{1+2}{1-2} \right| = 3$$

$$\tan \theta = \frac{AF}{BF} = 3$$

3. Let the equation  $x(x+2)(12-k)=2$  have equal roots. Then the distance of the point  $\left(k, \frac{k}{2}\right)$  from the line  $3x+4y+5=0$  is :

माना समीकरण  $x(x+2)(12-k)=2$  के मूल बराबर हैं। तो बिन्दु  $\left(k, \frac{k}{2}\right)$  की रेखा  $3x+4y+5=0$  से दूरी है :

(A)  $15\sqrt{5}$

(B)  $5\sqrt{3}$

(C) 15

(D) 12

Ans. C

Sol.  $(x^2 + 2x)(12 - k) = 2$

$$\lambda x^2 + 2\lambda x - 2 = 0 \quad k \neq 12$$

$$\text{Let } 12 - k = \lambda$$

$$D = 0$$

$$4\lambda^2 + 8\lambda = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ or } \lambda = -2$$

$$\Rightarrow 12 - k = -2$$

$$k = 14$$

$$\text{So, } P\left(k, \frac{k}{2}\right) = (14, 7)$$

$$d = \left| \frac{3 \times 14 + 4 \times 7 + 5}{5} \right| = 15$$

option (3)

4. Consider the lines  $x(3\lambda + 1) + y(7\lambda + 2) = 17\lambda + 5$ ,  $\lambda$  being a parameter, all passing through a point P. One of these lines (say L) is farthest from the origin. If the distance of L from the point (3, 6) is d, then the value of  $d^2$  is :

एक बिन्दु P से होकर जाने वाली रेखाओं  $x(3\lambda + 1) + y(7\lambda + 2) = 17\lambda + 5$ , जहाँ  $\lambda$  एक प्राचल है, का विचार कीजिए। इनमें से एक रेखा (माना L), मूल बिन्दु से अधिकतम दूरी पर है। यदि रेखा L की बिन्दु (3, 6) से दूरी d है, तो  $d^2$  बराबर है :

- (A) 15 (B) 30 (C) 20 (D) 10

Ans. C

Sol.  $(x + 2y - 5) + \lambda(3x + 7y - 17) = 0$

$$\Rightarrow P(1, 2) \quad Q(3, 6)$$

$$d^2 = PQ^2 = 4 + 16 = 20$$

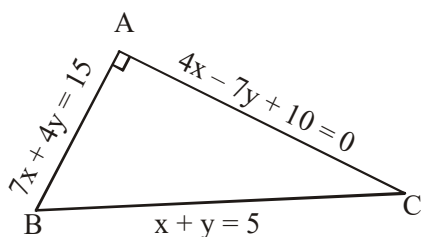
5. Let the three sides of a triangle are on the lines  $4x - 7y + 10 = 0$ ,  $x + y = 5$  and  $7x + 4y = 15$ . Then the distance of its orthocentre from the orthocentre of the triangle formed by the lines  $x = 0$ ,  $y = 0$  and  $x + y = 1$  is :

माना एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ रेखाओं  $4x - 7y + 10 = 0$ ,  $x + y = 5$  और  $7x + 4y = 15$  पर हैं। तो इसके लंबकेन्द्र की, रेखाओं  $x = 0$ ,  $y = 0$  और  $x + y = 1$  से बने त्रिभुज के लंबकेन्द्र से दूरी है :

- (A)  $\sqrt{5}$  (B) 5 (C)  $\sqrt{20}$  (D) 20

Ans. A

Sol.



As  $7x + 4y = 15 \perp$  to  $4x - 7y + 10 = 0$

$$\therefore \angle A \text{ is } 90^\circ$$

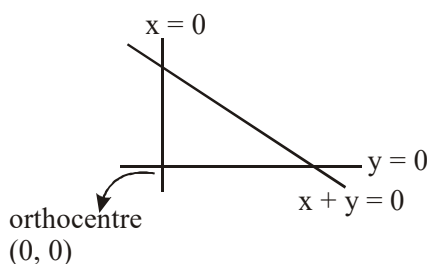
In case of Right Angled  $\Delta$ , orthocentre is vertex on which  $90^\circ$  is formed.

$$4x - 7y + 10 = 0$$

$$\& 7x + 4y - 15 = 0$$

$$x = 1, y = 2$$

Again



$$\text{Distance} = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{5}$$

6. For an integer  $n \geq 2$ , if the arithmetic mean of all coefficients in the binomial expansion of  $(x+y)^{2n-3}$  is 16, then the distance of the point  $P(2n-1, n^2-4n)$  from the line  $x+y=8$  is :

एक पूर्णांक  $n \geq 2$  के लिए, यदि  $(x+y)^{2n-3}$  के द्विपद प्रसार में सभी गुणांकों का समान्तर माध्य 16 है, तो बिन्दु  $P(2n-1, n^2-4n)$  की रेखा  $x+y=8$  से दूरी है :

- (A)  $\sqrt{2}$  (B)  $3\sqrt{2}$  (C)  $2\sqrt{2}$  (D)  $5\sqrt{2}$

**Ans.** B

**Sol.**  $n \geq 2$

$$(x+y)^{2n-3}$$

A.M. of all Binomial coefficient = 16

$$\text{i.e. } \frac{\text{Sum of B.C.}}{\text{Total}} = 16$$

$$\frac{2^{2n-3}}{2n-2} = 16$$

$$2^{2n-3} = 2^4 \cdot 2(n-1)$$

$$2^{2n-3} = 2^5(n-1)$$

$$2^{2n-8} = n-1$$

$$n = 5$$

By Hit & Trial

$$2^2 = 5-1$$

$$= 4$$

$$\therefore P(2n-1, n^2-4n)$$

$$\text{from } x+y-8=0$$

$$P(9, 5) \quad d = \frac{|9+5-8|}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

7. Let ABC be the triangle such that the equations of lines AB and AC be  $3y-x=2$  and  $x+y=2$ , respectively, and

the points B and C lie on x-axis. If P is the orthocentre of the triangle ABC, then the area of the triangle PBC is equal to :

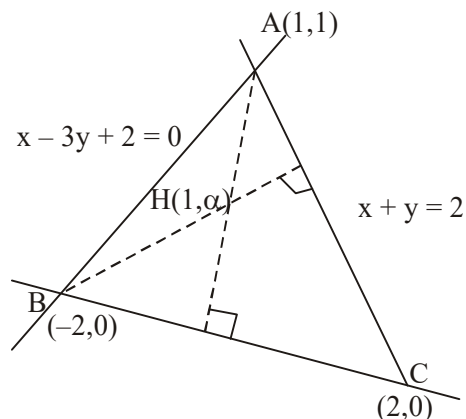
माना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के समीकरण क्रमशः  $3y - x = 2$  और  $x + y = 2$  हैं और बिन्दु B तथा C, x-अक्ष पर हैं।

यदि त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र P है, तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर है :

- (A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 10

**Ans.** A

**Sol.**



$$\frac{\alpha - 0}{1 - (-2)} \times (-1) = -1 \Rightarrow \alpha = 3 \quad \text{So } H(1,3)$$

$$\text{Area of triangle BHC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

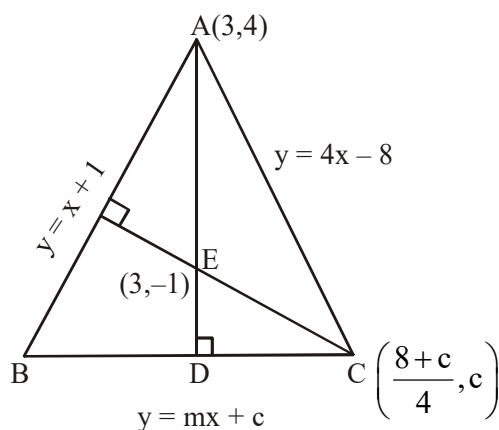
8. If the orthocenter of the triangle formed by the lines  $y = x + 1$ ,  $y = 4x - 8$  and  $y = mx + c$  is at  $(3, -1)$ , then  $m - c$  is :

यदि रेखाओं  $y = x + 1$ ,  $y = 4x - 8$  और  $y = mx + c$  द्वारा बनाए गए त्रिभुज का लम्बकेन्द्र  $(3, -1)$  है, तो  $m - c$  बराबर है :

- (A) -2 (B) 4 (C) 0 (D) 2

**Ans.** C

**Sol.**



$$\because m_{AD} \rightarrow \infty$$

$$\text{so, } m_{BC} = 0$$

$$m_{CE} = \frac{c+1}{\frac{8+c}{4}-3} = \frac{4c+4}{c-4}$$

$$m_{AB} \cdot m_{CE} = -1$$

$$\Rightarrow 1 \cdot \left( \frac{4c+4}{c-4} \right) = -1$$

$$\Rightarrow 4c + 4 = 4 - c$$

$$\Rightarrow c = 0$$

$$\text{So, } m = c = 0$$

9. Let  $a$  be the length of a side of a square OABC with O being the origin. Its side OA makes an acute angle  $\alpha$  with the positive x-axis and the equations of its diagonals are  $(\sqrt{3}+1)x + (\sqrt{3}-1)y = 0$  and  $(\sqrt{3}-1)x - (\sqrt{3}+1)y + 8\sqrt{3} = 0$ . Then  $a^2$  is equal to :

माना वर्ग OABC की एक भुजा की लंबाई  $a$  है, जहाँ O मूल बिन्दु है। इसकी OA धनात्मक x-अक्ष से न्यून कोण  $\alpha$  बनाती है और इसके विकर्णों के समीकरण  $(\sqrt{3}+1)x + (\sqrt{3}-1)y = 0$  तथा  $(\sqrt{3}-1)x - (\sqrt{3}+1)y + 8\sqrt{3} = 0$  हैं। तो  $a^2$  बराबर है :

(A) 16

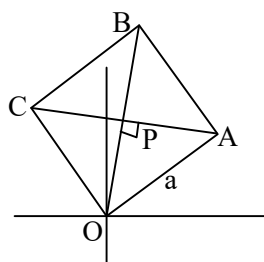
(B) 24

(C) 48

(D) 32

**Ans.** C

**Sol.**



Point of intersection of diagonals

$$P(-\sqrt{3}(\sqrt{3}-1), \sqrt{3}(\sqrt{3}+1))$$

$$OP = \sqrt{24}$$

$$\text{Now, } OA^2 = OP^2 + PA^2$$

$$a^2 = 24 + 24$$

$$a^2 = 48$$

10. A line passing through the point  $P(a, 0)$  makes an acute angle  $\alpha$  with the positive x-axis. Let this line be rotated about the point P through an angle  $\frac{\alpha}{2}$  in the clock-wise direction. If in the new position, the slope of the line is  $2 - \sqrt{3}$  and its distance from the origin is  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , then the value of  $3a^2 \tan^2 \alpha - 2\sqrt{3}$  is :

बिन्दु  $P(a, 0)$  से होकर जाने वाली एक रेखा धनात्मक x-अक्ष से न्यून कोण  $\alpha$  बनाती है। माना इस रेखा को बिन्दु P के सापेक्ष घड़ी की दिशा में  $\frac{\alpha}{2}$  कोण तक घुमाया गया है। यदि नई स्थिति में इस रेखा की प्रवणता  $2 - \sqrt{3}$  है और मूल बिन्दु से इसकी दूरी  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  है, तो

$3a^2 \tan^2 \alpha - 2\sqrt{3}$  का मान है :

(A) 4

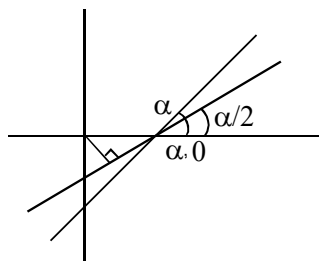
(B) 8

(C) 5

(D) 6

**Ans.** A

**Sol.**



$$\tan \frac{\alpha}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$y - 0 = (2 - \sqrt{3})(x - a)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|(2 - \sqrt{3})a|}{\sqrt{4 + 3 - 4\sqrt{3} + 1}} \quad |a|(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{\sqrt{2}} \sqrt{2 - \sqrt{3}} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}$$

$$3a^2 \tan^2 \alpha - 2\sqrt{3} = 3 \times 2 \left(2 + \sqrt{3}\right) \frac{1}{3} - 2\sqrt{3} = 4$$

11. Let the triangle PQR be the image of the triangle with vertices (1, 3), (3, 1) and (2, 4) in the line  $x + 2y = 2$ . If the centroid of  $\Delta PQR$  is the point  $(\alpha, \beta)$ , then  $15(\alpha - \beta)$  is equal to :

माना कि त्रिभुज PQR, रेखा  $x + 2y = 2$  में शीर्षों (1, 3), (3, 1) और (2, 4) के साथ एक त्रिभुज का प्रतिबिम्ब है। यदि  $\Delta PQR$  का केन्द्रक, बिन्दु  $(\alpha, \beta)$  है, तो  $15(\alpha - \beta)$  बराबर है :

- (A) 19 (B) 21 (C) 24 (D) 22

**Ans.** D

**Sol.** Let 'G' be the centroid of  $\Delta$  formed by (1, 3) (3, 1) & (2, 4)

$$G \equiv \left(2, \frac{8}{3}\right)$$

Image of G w.r.t.  $x + 2y - 2 = 0$

$$\frac{\alpha - 2}{1} = \frac{\beta - \frac{8}{3}}{2} = -2 \frac{\left(2 + \frac{16}{3} - 2\right)}{1 + 4}$$

$$= \frac{-2}{5} \left(\frac{16}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{-32}{15} + 2 = \frac{-2}{15}, \beta = \frac{-32 \times 2}{15} + \frac{8}{3} = \frac{-24}{15}$$

$$15(\alpha - \beta) = -2 + 24 = 22$$

12. Let the area of a  $\Delta PQR$  with vertices P(5,4), Q(-2,4) and R(a, b) be 35 square units. If its orthocenter and centroid are  $O\left(2, \frac{14}{5}\right)$  and C(c, d) respectively, then  $c + 2d$  is equal to :

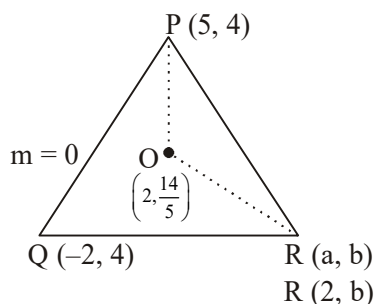
माना कि शीर्षों P(5,4), Q(-2,4) और R(a, b) के साथ एक  $\Delta PQR$  का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। यदि इसके लम्बकेन्द्र और केन्द्रक क्रमशः  $O\left(2, \frac{14}{5}\right)$  और C(c, d) हैं तो  $c + 2d$  बराबर है :

क्रमशः  $O\left(2, \frac{14}{5}\right)$  और C(c, d) हैं तो  $c + 2d$  बराबर है :

- (A) 2 (B)  $\frac{8}{3}$  (C)  $\frac{7}{3}$  (D) 3

**Ans.** D

**Sol.**



$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = 70$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - R_2$$

$$|b - 4| = 10$$

$$b = 14 \text{ or } b = -6$$

$$m_{PQ} \cdot m_{OR} = -1$$

$$m_{OR} \rightarrow \infty$$

$$a = 2$$

$$C\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$c + 2d = \frac{5}{3} + \frac{4}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 7 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = 70$$

$$|7(4 - b)| = 70$$

$$m_{OP} \cdot m_{QR} = -1$$

$$\frac{4 - \frac{14}{5}}{3} \times \frac{b - 4}{4} = -1$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{b - 4}{4} = -1$$

$$b - 4 = -10$$

$$b = -6$$

13. A rod of length eight units moves such that its ends A and B always lie on the lines  $x - y + 2 = 0$  and  $y + 2 = 0$ , respectively. If the locus of the point P, that divides the rod AB internally in the ratio 2 : 1 is  $9(x^2 + \alpha y^2 + \beta xy + \gamma x + 28y) - 76 = 0$ , then  $\alpha - \beta - \gamma$  is equal to :

आठ इकाई लम्बी एण्क छड़ इस प्रकार चलायमान है कि इसके सिरे A और B सदैव क्रमशः रेखाओं  $x - y + 2 = 0$  और  $y + 2 = 0$  पर रहते हैं। यदि बिन्दु P, जो छड़ AB को अन्तः 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करता है, का बिन्दुपथ  $9(x^2 + \alpha y^2 + \beta xy + \gamma x + 28y) - 76 = 0$  है, तो  $\alpha - \beta - \gamma$  बराबर है :

(A) 22

(B) 24

(C) 21

(D) 23

**Ans.** D

**Sol.**  $y = x + 2$

$$h = \frac{2\beta + \alpha}{3}$$

$$\Rightarrow 2\beta = 3h - \alpha$$

$$\& k = \frac{\alpha + 2 - 4}{3}$$

$$\Rightarrow k = \frac{\alpha - 2}{3}$$

$$\Rightarrow \alpha = 3k + 2$$

$$2\beta = 3h - (3k + 2)$$

$$2\beta = 3h - 3k - 2$$

$$|AB| = 8$$

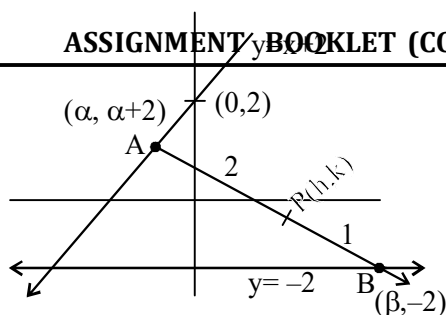
$$(\alpha - \beta)^2 + (\alpha + 4)^2 = 64$$

$$\left\{ 3k + 2 - \frac{3h - 3k - 2}{2} \right\}^2 + (3k + 2 + 4)^2 = 64$$

$$9[(3k - h + 2)^2 + 4(k + 2)^2] = 64 \times 4$$

$$9[x^2 + 13y^2 - 6xy - 4x + 28y] = 76$$

$$\alpha - \beta - \gamma = 13 + 6 + 4 = 23$$



14. Let the lines  $3x - 4y - \alpha = 0$ ,  $8x - 11y - 33 = 0$ , and  $2x - 3y + \lambda = 0$  be concurrent. If the image of the point  $(1, 2)$  in the line  $2x - 3y + \lambda = 0$  is  $\left(\frac{57}{13}, \frac{-40}{13}\right)$ , then  $|\alpha\lambda|$  is equal to :

माना कि रेखाएँ  $3x - 4y - \alpha = 0$ ,  $8x - 11y - 33 = 0$ , और  $2x - 3y + \lambda = 0$  संगामी हैं। यदि रेखा  $2x - 3y + \lambda = 0$  में बिन्दु

$(1, 2)$  का प्रतिबिम्ब  $\left(\frac{57}{13}, \frac{-40}{13}\right)$  है, तो  $|\alpha\lambda|$  बराबर है :

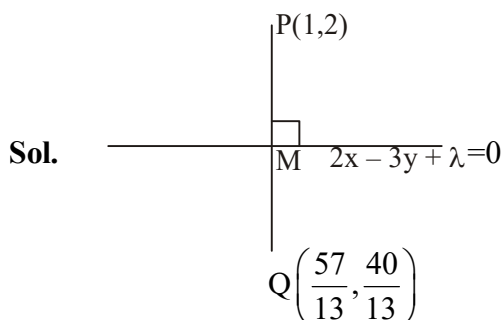
(A) 91

(B) 84

(C) 101

(D) 113

Ans. A



$$\therefore PM = QM$$

$$\text{So, } M \left( \frac{\frac{57}{13} + 1}{2}, \frac{\frac{-40}{13} + 2}{2} \right)$$

$$= \left( \frac{35}{13}, \frac{-7}{13} \right)$$

$\therefore M$  lies on the line.

$$2x - 3y + \lambda = 0$$

$$2 \left( \frac{35}{13} \right) - 3 \left( \frac{-7}{13} \right) + \lambda = 0$$

$$\lambda = -\frac{70}{13} + \frac{21}{13}$$

$$= \frac{-91}{13} = -7$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -4 & -\alpha \\ 8 & -11 & -33 \\ 2 & 3 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 3(-11\lambda - 99) + 4(8\lambda + 66) - \alpha(-24 + 22) = 0$$

$$\Rightarrow 33\lambda - 297 + 32\lambda + 264 + 24\alpha - 22\alpha = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda + 2\alpha - 33 = 0 \quad \dots(1)$$

$$\therefore \lambda = -7$$

$$-(-7) + 2\alpha - 33 = 0$$

$$2\alpha = 26$$

$$\alpha = 13$$

$$\therefore |\alpha\lambda| = |13 \times (-7)|$$

$$= 91$$

15. Let the points  $\left( \frac{11}{2}, \alpha \right)$  lie on or inside the triangle with sides  $x + y = 11$ ,  $x + 2y = 16$  and  $2x + 3y = 29$ . Then the product of the smallest and the largest values of  $\alpha$  is equal to :

माना कि बिन्दु  $\left( \frac{11}{2}, \alpha \right)$  भुजाओं  $x + y = 11$ ,  $x + 2y = 16$  और  $2x + 3y = 29$  के एक त्रिभुज पर या उसके अन्दर स्थित हैं। तब

$\alpha$  के न्यूनतम और महत्तम मानों का गुणनफल बराबर है :

(A) 22

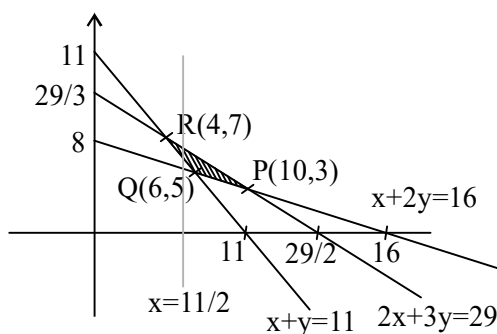
(B) 44

(C) 33

(D) 55

Ans. C

Sol.



for  $\alpha_{\min}$ , put  $x = \frac{11}{2}$  in  $x + y = 11$

$$\alpha_{\min} = \frac{11}{2}$$

for  $\alpha_{\max}$ , put  $x = \frac{11}{2}$  in  $2x + 3y = 29$

$$\alpha_{\max} = 6$$

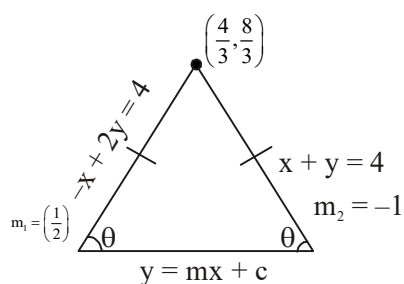
16. Two equal sides of an isosceles triangle are along  $-x + 2y = 4$  and  $x + y = 4$ . If  $m$  is the slope of its third side, then the sum, of all possible distinct values of  $m$ , is :

एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएँ,  $-x + 2y = 4$  और  $x + y = 4$  के अनुदिश हैं। यदि  $m$  इसकी तीसरी भुजा की प्रवणता है, तो  $m$  के सभी संभव भिन्न मानों का योग है :

- (A)  $-2\sqrt{10}$  (B) 12 (C) 6 (D) -6

Ans. C

Sol.



$$\Rightarrow \left| \frac{m - m_1}{1 + m_1 m} \right| = \left| \frac{m - m_2}{1 + m m_2} \right|$$

$$\Rightarrow \left| \frac{m - \frac{1}{2}}{1 + \frac{m}{2}} \right| = \left| \frac{m + 1}{1 - m} \right|$$

$$\Rightarrow \left| \frac{2m-1}{2+m} \right| = \left| \frac{1+m}{1-m} \right|$$

$$\Rightarrow (2m-1)(1-m) = \pm(2+m)(1+m)$$

$$\text{Case : 1} \quad \Rightarrow 2m - 2m^2 - 1 + m = 2 + 2m + m + m^2$$

$$\Rightarrow -3 = 3m^2 \rightarrow \text{Not possible}$$

$$\text{Case : 2} \quad 2m - 2m^2 - 1 + m = -2 - 2m - m - m^2$$

$$m^2 - 6m - 1 = 0$$

$$m_1 + m_2 = 6$$

17. Let ABC be a triangle formed by the lines  $7x - 6y + 3 = 0$ ,  $x + 2y - 31 = 0$  and  $9x - 2y - 19 = 0$ . Let the point  $(h, k)$  be the image of the centroid of  $\triangle ABC$  in the line  $3x + 6y - 53 = 0$ . Then  $h^2 + k^2 + hk$  is equal to:

माना कि ABC, रेखाओं  $7x - 6y + 3 = 0$ ,  $x + 2y - 31 = 0$  और  $9x - 2y - 19 = 0$  द्वारा निर्मित एक त्रिभुज है। माना कि बिन्दु  $(h, k)$ ,  $\triangle ABC$  के केन्द्रक का रेखा  $3x + 6y - 53 = 0$  में प्रतिबिम्ब है। तब  $h^2 + k^2 + hk$  बराबर है :

- (A) 47 (B) 37 (C) 40 (D) 36

**Ans.** B

**Sol.**  $7x - 6y + 3 = 0$

$$x + 2y - 31 = 0$$

$$7x - 6y = -3$$

$$7x + 14y = 217$$

$$-20y = -220$$

$$y = 11$$

$$x + 22 - 31 = 0$$

$$x = 9$$

$$(9, 11)$$

$$x + 2y = 31$$

$$9x - 2y = 19$$

$$9x + 18y = 279$$

$$9x - 2y = 19$$

$$20y = 260$$

$$y = 13$$

$$x + 26 = 31$$

$$x = 5$$

$$(5, 13)$$

$$9x - 2y = 19$$

$$7x - 6y = -3$$

$$63x - 14y = 133$$

$$63x - 54y = -27$$

$$40y = 160$$

$$y = 4$$

$$9x - 8 = 19$$

$$9x = 27$$

$$x = 3$$

$$(3, 4)$$

$$G = \left( \frac{17}{3}, \frac{28}{3} \right)$$

$$\frac{x - \frac{17}{3}}{3} = \frac{y - \frac{28}{3}}{6} = -2 \left( \frac{17 + 56 - 53}{45} \right)$$

$$\frac{x - \frac{17}{3}}{3} = \frac{y - \frac{28}{3}}{6} = -2 \left( \frac{20}{45} \right)$$

$$\frac{x - \frac{17}{3}}{3} = \frac{y - \frac{28}{3}}{6} = \frac{-8}{9}$$

$$x - \frac{17}{3} = \frac{y - \frac{28}{3}}{2} = -\frac{8}{3}$$

$$x = \frac{17}{3} - \frac{8}{3} \qquad y - \frac{28}{3} = -\frac{16}{3}$$

$$x = 3 \qquad y = \frac{12}{3} = 4$$

$$(3, 4)$$

$$h = 3, k = 4$$

$$h^2 + k^2 + hk = 9 + 16 + 12 = 37$$

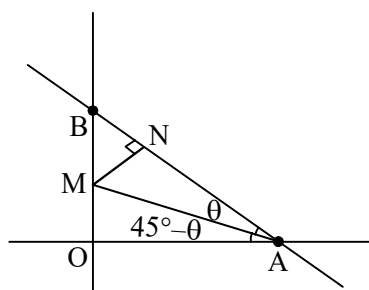
18. Let the line  $x + y = 1$  meet the axes of  $x$  and  $y$  at  $A$  and  $B$ , respectively. A right angled triangle  $AMN$  is inscribed in the triangle  $OAB$ , where  $O$  is the origin and the points  $M$  and  $N$  lie on the lines  $OB$  and  $AB$  respectively. If the area of the triangle  $AMN$  is  $\frac{4}{9}$  of the area of the triangle  $OAB$  and  $AN : NB = \lambda : 1$ , then the sum of all possible value(s) of  $\lambda$  is :

माना कि रेखा  $x + y = 1$ ,  $x$  और  $y$  अक्षों को क्रमशः  $A$  और  $B$  पर मिलती है। एक समकोण त्रिभुज  $AMN$ , त्रिभुज  $OAB$  के अंतर्गत हैं, जहाँ  $O$  मूल-बिन्दु है और बिन्दु  $M$  और  $N$  क्रमशः रेखाओं  $OB$  और  $AB$  पर हैं। यदि त्रिभुज  $AMN$  का क्षेत्रफल, त्रिभुज  $OAB$  के क्षेत्रफल का  $\frac{4}{9}$  है और  $AN : NB = \lambda : 1$  है, तो  $\lambda$  के संभव मान/मानों का योग है :

- (A)  $1/2$  (B)  $5/2$  (C)  $13/6$  (D)  $2$

**Ans.** D

**Sol.**



$$\text{Area of } \triangle AOB = \frac{1}{2}$$

$$\text{Area of } \triangle AMN = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$$

$$\text{Equation of } AB \text{ is } x + y = 1$$

$$OA = 1, AM = \sec(45^\circ - \theta)$$

$$AN = \sec(45^\circ - \theta) \cos \theta$$

$$MN = \sec(45^\circ - \theta) \sin \theta$$

$$\text{Ar}(\triangle AMN) = \frac{1}{2} \times \sec^2(45^\circ - \theta) \sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{2}{9}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = 2, \frac{1}{2}$$

$\tan \theta = 2$  is rejected

$$\frac{AN}{NB} = \frac{\lambda}{1} = \cot \theta = 2$$

19. The vertices of a triangle are  $A(-1,3)$ ,  $B(-2,2)$  and  $C(3,-1)$ . A new triangle is formed by shifting the sides of the triangle by one unit inwards. Then the equation of the side of the new triangle nearest to origin is :

एक त्रिभुज के शीर्ष  $A(-1, 3)$ ,  $B(2, 2)$  तथा  $C(3, -1)$  हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं को त्रिभुज के अंदर की तरफ एक इकाई स्थानांतरित कर एक नया त्रिभुज बनाया गया है। तो नए त्रिभुज की मूलबिन्दु के सबसे निकट भुजा का समीकरण है :

(A)  $x + y - (2 - \sqrt{2}) = 0$

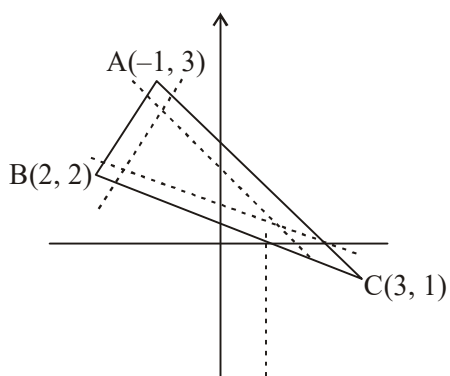
(B)  $x - y - (2 + \sqrt{2}) = 0$

(C)  $-x + y - (2 - \sqrt{2}) = 0$

(D)  $x + y + (2 - \sqrt{2}) = 0$

**Ans.** A

**Sol.**



$$AB: y - 2 = \frac{1}{1}(x + 2)$$

$$x - y - 4 = 0 \text{ . } x - y + c = 0$$

$$\left| \frac{c + 4}{\sqrt{2}} \right| = 1$$

$$C = \sqrt{2} - 4, -\sqrt{2} - 4$$

$$BC: y + 1 = \frac{3}{-5}(x - 3)$$

$$-5y - 5 = 3x - 9$$

$$3x + 5y = 4$$

$$\left| \frac{c + 4}{\sqrt{34}} \right| = 1$$

$$AC: y - 3 = -1(x + 1)$$

$$x + y - 2$$

$$\left| \frac{c + 2}{\sqrt{2}} \right| = 1$$

$$C = \sqrt{2} - 2, -\sqrt{2} - 2$$

$$\text{Nearest : } x + y - 2 + \sqrt{2} = 0$$

20. Let two straight lines drawn from the origin O intersect the line  $3x + 4y = 12$  at the points P and Q such that  $\triangle OPQ$  is an isosceles triangle and  $\angle POQ = 90^\circ$ . If  $l = OP^2 + PQ^2 + QO^2$ , then the greatest integer less than or equal to  $l$  is :

माना मूलबिन्दु से खींची गई दो रेखाएँ, रेखा  $3x + 4y = 12$  को बिन्दुओं P तथा Q पर इस प्रकार काटती है कि  $\triangle OPQ$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा  $\angle POQ = 90^\circ$  है। यदि  $l = OP^2 + PQ^2 + QO^2$  है, तो  $l$  से कम या  $l$  के बराबर महत्तम पूर्णांक है :

(A) 44

(B) 42

(C) 46

(D) 48

Ans. C

Sol. 
$$\left| \frac{m + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3m}{4}} \right| = 1$$

$$m + \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{4}m$$

$$m + \frac{3}{4}m = 1 - \frac{3}{4}$$

$$7m = 1$$

$$\boxed{m = \frac{1}{7}}$$

$$OQ = y = \frac{1}{7}x$$

$$OP = y = 7x$$

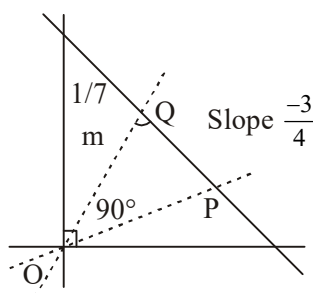
$$Q = 3x + 4y = 12$$

$$3x + \frac{4}{7}x = 12$$

$$x = \frac{12 \times 7}{25}, y = \frac{12 \times 7}{25 \times 7} = \frac{12}{25}, Q\left(\frac{84}{25}, \frac{12}{25}\right)$$

$$P \Rightarrow -25x = 12$$

$$x = \frac{-12}{25}, y = \frac{84}{25}$$



$$P = \left( \frac{-12}{25}, \frac{84}{25} \right)$$

$$OQ = \sqrt{\frac{84^2}{25^2} + \frac{12^2}{25^2}}$$

$$OP = \sqrt{\frac{84^2}{25^2} + \frac{12^2}{25^2}}$$

$$PQ = \sqrt{2} \sqrt{\frac{84^2}{25^2} + \frac{12^2}{25^2}}$$

$$\ell = OQ^2 + OP^2 + PQ^2$$

$$= \frac{84^2}{25^2} \times 2 + \frac{12^2}{25^2} \times 2 + 2 \left( \frac{84^2}{25^2} + \frac{12^2}{25^2} \right)$$

$$= 4 \times \frac{84^2}{25^2} + 4 \times \frac{12^2}{25^2}$$

$$\ell = 4 \times \frac{12^2}{25^2} (7^2 + 1) = \frac{144 \times 8}{25} = 46.08$$

$$[\ell] = 46$$